

Totem Inteligente Inclusivo

Challenge Flexmedia

Matheus Meissner - RM567080

Turma - FIAP • Artificial Intelligence & Machine Learning

Entrega – Integração Sensores + SQL + Análise + Dashboard

Github - https://github.com/matheus-meissner/inclusive_culture_totem.git

YouTube - <https://youtu.be/YS9H5aj9bus>

Sumário

1. Visão Geral da Sprint 2.....	4
2. Arquitetura Implementada.....	4
3. Fluxo de Dados (Entrada → Processamento → Saída).....	5
3.1. Entrada (Simulador dos Sensores).....	5
3.2. Processamento (Banco SQL + Python).....	5
3.3. Saída (Insights, Predições e Dashboard).....	5
4. Módulos Técnicos (Descrição Completa).....	6
4.1 Módulo 1 — Simulador de Sensores.....	6
4.2 Módulo 2 — Armazenamento SQL (SQLite).....	7
4.3 Módulo 3 — Análise de Dados (Notebook).....	7
4.4 Módulo 4 — Machine Learning Supervisionado.....	12
4.5 Módulo 5 — Dashboard em Streamlit.....	13
5. Conclusão Técnica da Sprint 2.....	15
6. Visão Geral da Sprint 3.....	16
7. Arquitetura Final da Sprint 3.....	17
7.1 Diagrama da Arquitetura Integrada (Sprint 3).....	17
7.2 Evidência de Execução do Pipeline Completo.....	20
7.2.1 Banco de Dados foi criado e validado.....	20
7.2.2 Dados foram ingeridos com sucesso.....	20
7.2.3 Modelo de Machine Learning foi treinado.....	21
7.2.4 Previsões foram persistidas no banco.....	21
7.2.5 Relatório automático foi gerado.....	21
7.3 Conclusão Técnica.....	22
8. Pipeline Orquestrado (main.py).....	23
9. Machine Learning – Validação Técnica.....	25
10. Persistência das Previsões.....	28
11. Dashboard Integrado (Sprint 3).....	29
12. Relatório Automático (generate_report.py).....	32
13. Integridade e Qualidade dos Dados.....	35
13.1 – Mecanismos de Integridade e Controle de Duplicidade.....	35
13.1.1 Restrição UNIQUE (device_id, event_timestamp).....	35
13.1.2 Tratamento de IntegrityError.....	35
13.1.3 Ingestão em Volume com Retry Automático.....	36
13.1.4 Benefícios Técnicos.....	36
14. Evidência de Integração ≥ 60%.....	37
15. Conclusão Técnica da Sprint 3.....	38

Controle de Versão

Data	Versão	Elaborado por	Descrição
23/11/2025	1.0	Matheus Meissner	Elaboração do documento
16/02/2026	1.1	Matheus Meissner	Sprint 3 – Integração completa, pipeline orquestrado, modelo validado e relatório automático

1. Visão Geral da Sprint 2

Nesta sprint, desenvolvi a primeira integração funcional do Totem Inteligente Inclusivo, conectando a simulação dos sensores a um fluxo completo de armazenamento, análise estatística, Machine Learning e visualização.

O objetivo foi validar, de ponta a ponta, como o totem coleta dados, como esses dados são estruturados, e de que forma eles se transformam em métricas e insights úteis.

A Sprint 2 representa a etapa em que o sistema começa a “ganhar vida”: registros reais (ou simulados) passam a ser persistidos, analisados e exibidos em tempo quase real exatamente como um totem físico faria em um ambiente cultural ou bibliotecário.

Observação: O modelo supervisionado é demonstrativo e não representa um sistema real de classificação do totem. O objetivo aqui é somente validar o pipeline de dados da Sprint 2.

2. Arquitetura Implementada

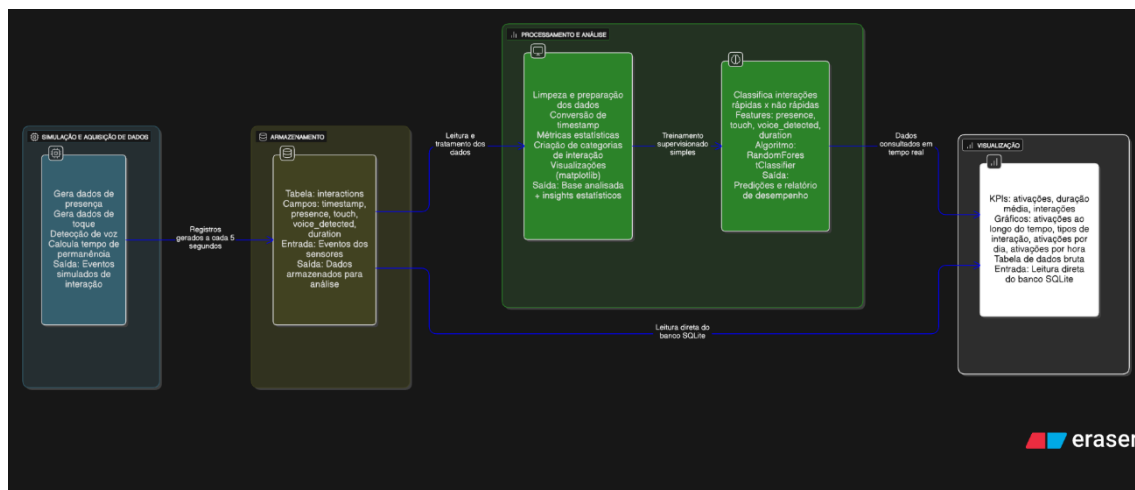
A arquitetura desta sprint é inteiramente local, respeitando o escopo solicitado pela Flexmedia: integrar sensores (simulados), banco SQL simples e análise Python.

O fluxo da Sprint 2 é composto por cinco módulos principais:

1. **Simulação e Aquisição de Dados** — geração contínua de eventos simulados (presença, toque, voz, duração).
2. **Armazenamento** — banco de dados SQLite (totem.db).
3. **Processamento e Análise** — notebook Python para limpeza, métricas e visualizações.
4. **Machine Learning Supervisionado** — classificador simples de tipo de interação.
5. **Dashboard Interativo** — painel Streamlit consultando o banco em tempo real.

O diagrama abaixo representa o fluxo completo (o mesmo criado no Eraser, que vai no PDF):

Simulação → Banco SQL → Notebook → ML → Dashboard



3. Fluxo de Dados (Entrada → Processamento → Saída)

3.1. Entrada (Simulador dos Sensores)

Os dados simulados representam eventos reais de utilização do totem. A cada 5 segundos, o sistema gera um pacote contendo:

- presence → 1 quando alguém está diante do totem
- touch → 1 quando há toque detectado
- voice_detected → 1 quando há comando de voz
- duration → tempo de permanência em segundos
- timestamp → registro ISO do momento da interação

Esse fluxo representa de forma fiel o comportamento esperado do ESP32 + sensores reais.

3.2. Processamento (Banco SQL + Python)

Assim que o simulador gera dados, eles são enviados para o banco SQLite.

O notebook (analysis.ipynb) executa:

- leitura e ordenação das interações
- conversão de timestamp
- remoção de duplicados
- tratamento de inconsistências (ex.: duração negativa)
- cálculos estatísticos
- criação de categorias de interação (rápida, média, longa, sem interação)

3.3. Saída (Insights, Predições e Dashboard)

Após a análise:

1. gráficos são gerados (ativação por dia, hora, evolução temporal)
2. métricas de uso são calculadas (tempo médio, volume de interações)
3. um modelo supervisionado simples classifica interações
4. o dashboard exibe tudo visualmente em tempo real

Tudo isso compõe o pipeline completo de dados da Sprint 2.

4. Módulos Técnicos (Descrição Completa)

4.1 Módulo 1 — Simulador de Sensores

Arquivo: sprint2/sensor_simulation/simulate_sensor.py

Função do módulo

Simula o comportamento de um totem real, gerando dados contínuos:

- presença diante do totem
- toque na interface
- comandos de voz
- tempo de permanência
- frequência definida (5 segundos)

Por que isso é importante?

Permite testar o fluxo completo sem precisar montar o hardware real nesta etapa inicial.

```
(.venv) PS C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint2\sensor_simulation> python simulate_sensor.py
Iniciando simulador de sensor do Totem Flexmedia...
Banco de dados: ../database/totem.db
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:27', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:32', 'presence': 1, 'touch': 0, 'voice_detected': 1, 'duration': 10}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:37', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:42', 'presence': 1, 'touch': 0, 'voice_detected': 1, 'duration': 9}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:47', 'presence': 1, 'touch': 1, 'voice_detected': 0, 'duration': 11}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:52', 'presence': 1, 'touch': 1, 'voice_detected': 1, 'duration': 12}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:17:57', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:02', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:07', 'presence': 1, 'touch': 1, 'voice_detected': 1, 'duration': 8}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:12', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:17', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:22', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
Interação registrada: {'timestamp': '2025-11-23T11:18:27', 'presence': 0, 'touch': 0, 'voice_detected': 0, 'duration': 0}
```

4.2 Módulo 2 — Armazenamento SQL (SQLite)

Pasta: sprint2/database/

Arquivo: totem.db (gerado automaticamente)

A Sprint 2 pede um banco SQL simples.

A tabela utilizada:

```
CREATE TABLE interactions (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    timestamp TEXT NOT NULL,  
    presence INTEGER NOT NULL,  
    touch INTEGER NOT NULL,  
    voice_detected INTEGER NOT NULL,  
    duration INTEGER NOT NULL  
);
```

Por que SQLite?

- é leve
- não depende de servidor
- funciona localmente para demonstração
- atende 100% o requisito da sprint

4.3 Módulo 3 — Análise de Dados (Notebook)

Arquivo: analysis.ipynb

Funções principais:

- leitura do banco de dados
- preparação das variáveis
- análise temporal (dia / hora / timeline)
- análise descritiva das interações
- criação de categorias baseadas na duração
- geração de gráficos
- preparação dos dados para ML

Prints demonstrativos:

Célula 1 – Imports e Conexão

[2] ✓ 10.1s

...

	id	timestamp	presence	touch	voice_detected	duration
0	1	2025-11-22T14:33:34	0	0	0	0
1	2	2025-11-22T14:33:39	0	0	0	0
2	3	2025-11-22T14:33:44	1	0	0	4
3	4	2025-11-22T14:33:49	1	1	1	18
4	5	2025-11-22T14:33:54	0	0	0	0

Célula 2 – Conversão de tipos e limpeza básica

✓ 0.0s Python

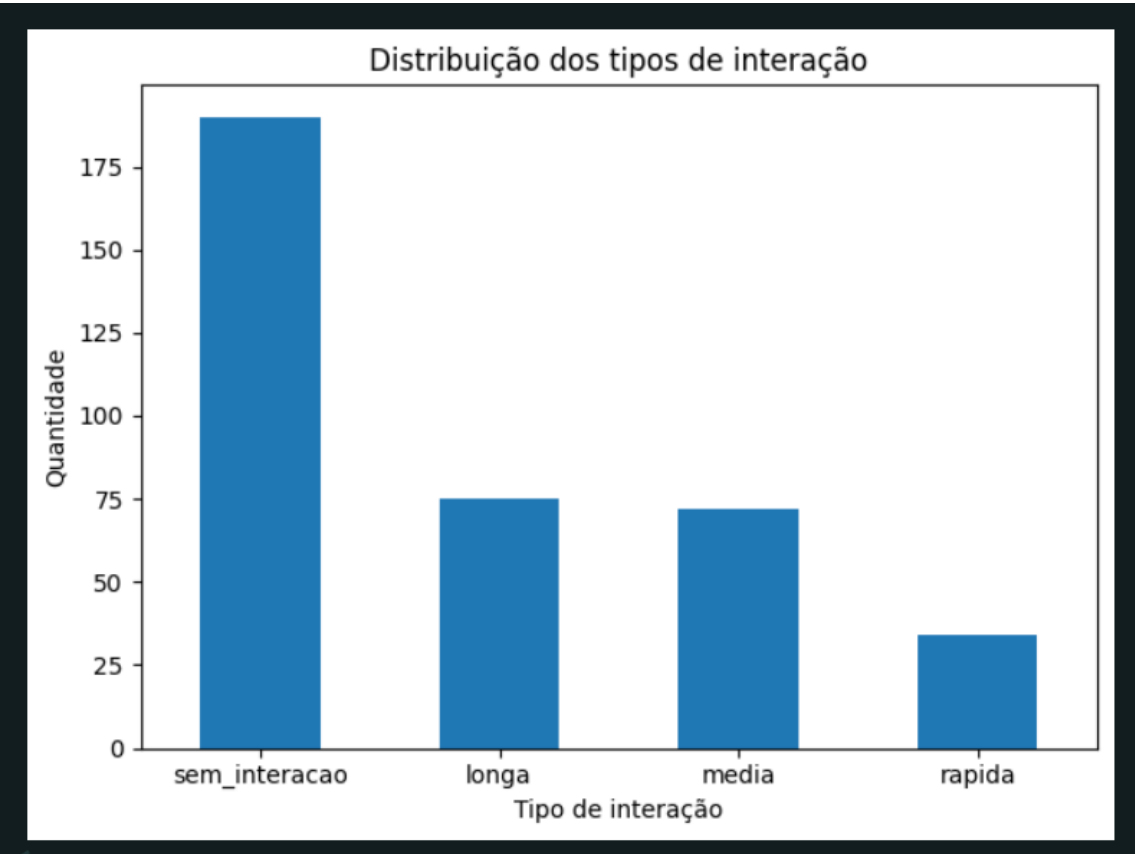
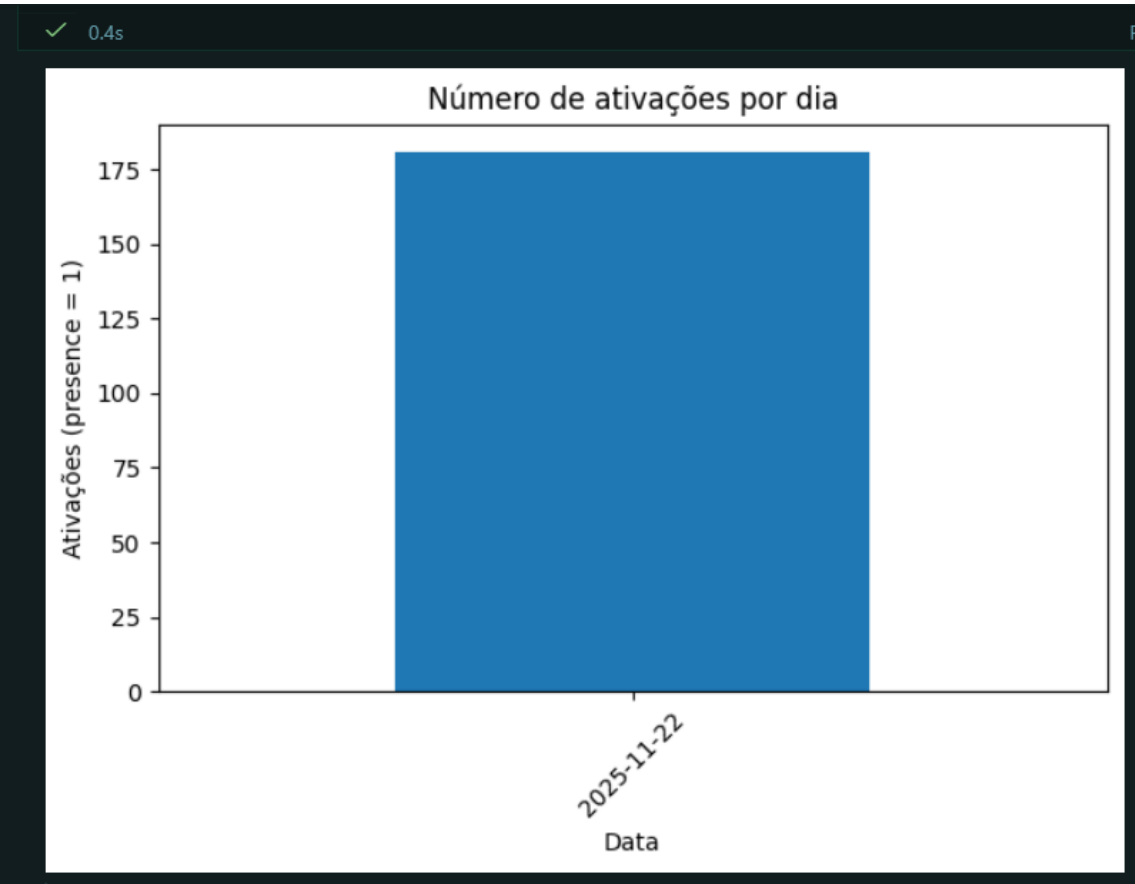
	id	timestamp	presence	touch	voice_detected	duration
count	371.000000	371	371.000000	371.000000	371.000000	371.000000
mean	186.000000	2025-11-22 14:53:44.371968	0.487871	0.207547	0.218329	5.145553
min	1.000000	2025-11-22 14:33:34	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	93.500000	2025-11-22 14:41:17.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
50%	186.000000	2025-11-22 14:49:01	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
75%	278.500000	2025-11-22 15:07:29.500000	1.000000	0.000000	0.000000	10.000000
max	371.000000	2025-11-22 15:15:13	1.000000	1.000000	1.000000	20.000000
std	107.242715	NaN	0.500528	0.406098	0.413670	6.572700

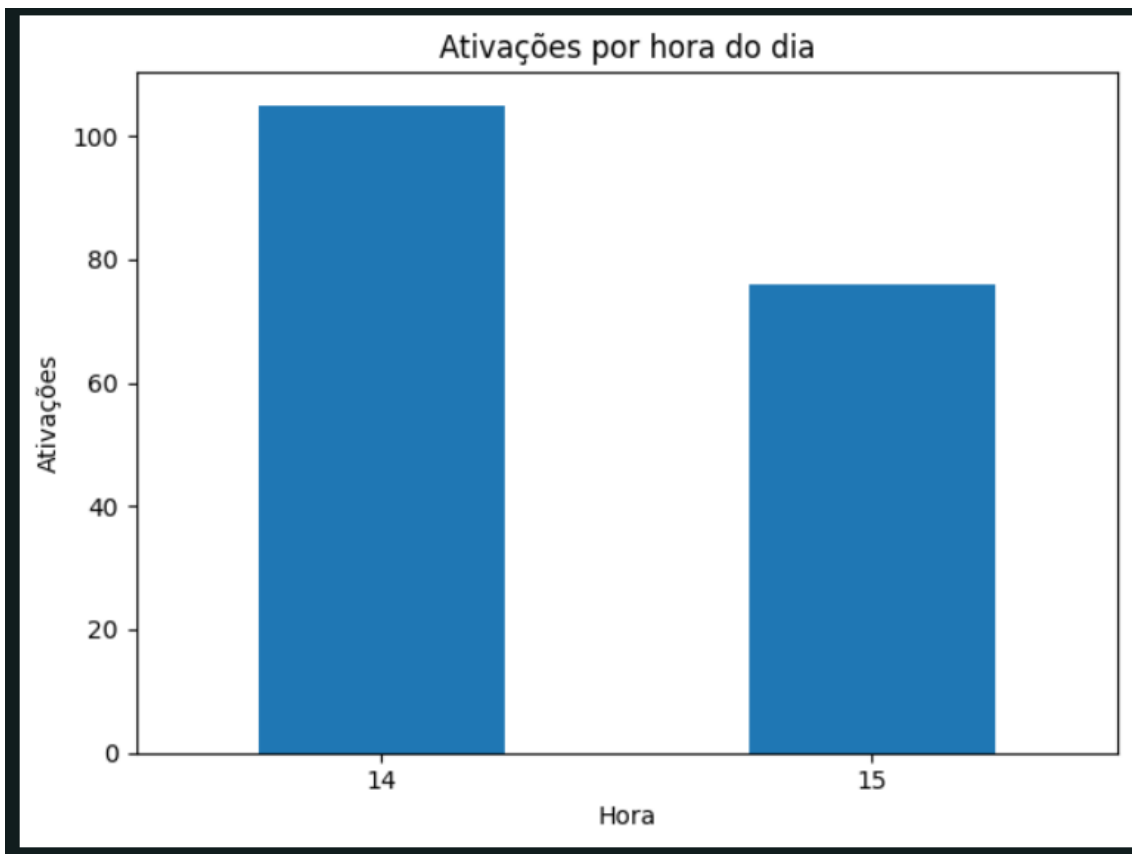
Célula 3 – Feature engineering e métricas descritivas

✓ 0.0s Python

	id	timestamp	presence	touch	voice_detected	duration	houve_interacao	tipo_interacao
0	1	2025-11-22 14:33:34	0	0	0	0	nao	sem_interacao
1	2	2025-11-22 14:33:39	0	0	0	0	nao	sem_interacao
2	3	2025-11-22 14:33:44	1	0	0	4	sim	rapida
3	4	2025-11-22 14:33:49	1	1	1	18	sim	longa
4	5	2025-11-22 14:33:54	0	0	0	0	nao	sem_interacao

Célula 4 – Análises por horário e gráficos básicos





Célula 5 - Modelo de Machine Learning supervisionado

✓ 0.0s

Relatório de classificação:

	precision	recall	f1-score	support
nao_rapida	1.00	1.00	1.00	43
rapida	1.00	1.00	1.00	12
accuracy			1.00	55
macro avg	1.00	1.00	1.00	55
weighted avg	1.00	1.00	1.00	55

Matriz de confusão:

```
[[43  0]
 [ 0 12]]
```

Célula 6 – Salvando um resumo para o dashboard

	data	ativacoes	media_duracao
0	2025-11-22	181	5.145553

4.4 Módulo 4 — Machine Learning Supervisionado

Modelo: **RandomForestClassifier**

Objetivo: **classificar interações como rápidas × não rápidas**

Features utilizadas:

- presence
- touch
- voice_detected
- duration

Saídas:

- acurácia
- matriz de confusão
- relatório de classificação

classification_report e matriz de confusão

```
✓ 0.0s

Relatório de classificação:

              precision    recall  f1-score   support

   nao_rapida      1.00      1.00      1.00        43
     rapida      1.00      1.00      1.00        12

   accuracy              1.00          55
  macro avg      1.00      1.00      1.00          55
weighted avg      1.00      1.00      1.00          55

Matriz de confusão:

[[43  0]
 [ 0 12]]
```

Isso atende ao requisito:

“Aplicar um exemplo simples de Machine Learning supervisionado usando o dataset da equipe.”

4.5 Módulo 5 — Dashboard em Streamlit

Arquivo: dashboard/app.py

KPIs exibidos:

- registros totais
- ativações
- duração média
- total de interações com permanência

Gráficos:

- ativações ao longo do tempo
- tipos de interação
- ativações por dia
- ativações por hora

Recursos:

- atualização em tempo real
- leitura direta do SQLite
- tabela bruta dos últimos registros

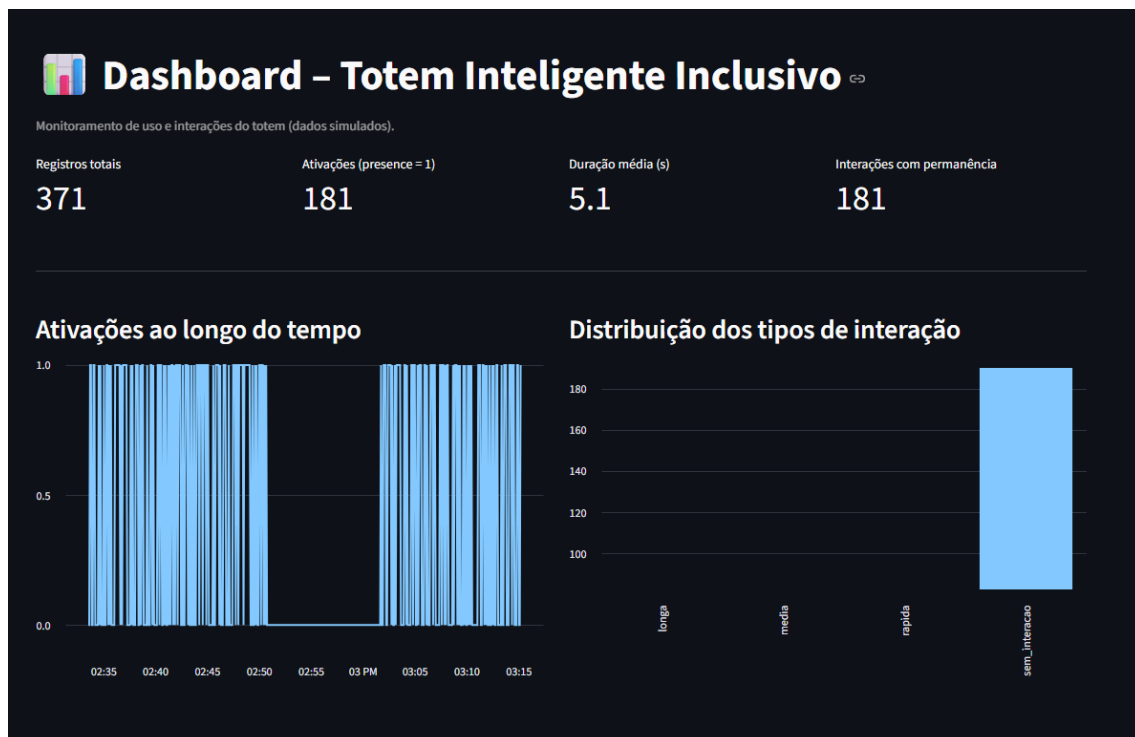




Tabela de dados bruta											
	id	timestamp	presence	touch	voice_detected	duration	houve_interacao	tipo_interacao	data	hora	
321	322	2025-11-22 15:11:08	1	0	0	7	sim	media	2025-11-22	15	
322	323	2025-11-22 15:11:13	1	0	1	4	sim	rapida	2025-11-22	15	
323	324	2025-11-22 15:11:18	1	1	1	14	sim	longa	2025-11-22	15	
324	325	2025-11-22 15:11:23	0	0	0	0	nao	sem_interacao	2025-11-22	15	
325	326	2025-11-22 15:11:28	0	0	0	0	nao	sem_interacao	2025-11-22	15	
326	327	2025-11-22 15:11:33	1	0	0	14	sim	longa	2025-11-22	15	
327	328	2025-11-22 15:11:38	1	0	0	14	sim	longa	2025-11-22	15	
328	329	2025-11-22 15:11:43	0	0	0	0	nao	sem_interacao	2025-11-22	15	
329	330	2025-11-22 15:11:48	1	0	0	7	sim	media	2025-11-22	15	
330	331	2025-11-22 15:11:53	0	0	0	0	nao	sem_interacao	2025-11-22	15	

5. Conclusão Técnica da Sprint 2

Nesta sprint, estabeleci o pipeline completo que conecta sensores (simulados), armazenamento SQL e análise inteligente. Com isso, o Totem Inteligente Inclusivo já é capaz de: registrar uso, processar dados, gerar métricas, treinar um modelo simples de ML, exibir indicadores e gráficos em um dashboard funcional. Esta estrutura é a base essencial para o avanço da Sprint 3, que introduzirá camadas mais profundas de inteligência e recomendações.

6. Visão Geral da Sprint 3

A Sprint 3 representa a consolidação completa do Totem Inteligente Inclusivo como um sistema integrado e validado de ponta a ponta.

Diferentemente da Sprint 2, que demonstrava o pipeline funcional, a Sprint 3 introduz:

- ingestão em volume (bulk)
- orquestração automatizada do pipeline
- validação técnica do modelo supervisionado
- controle de integridade de dados
- geração automática de relatório técnico
- evidência de robustez do modelo (sanity check sem duration_s)

Nesta etapa, o sistema deixa de ser apenas demonstrativo e passa a comprovar:

- ✓ Integração funcional acima de 60% do escopo
- ✓ Modelo supervisionado validado com baseline comparativo
- ✓ Persistência de previsões no banco
- ✓ Pipeline executável com único comando
- ✓ Relatório técnico automático pronto para documentação

7. Arquitetura Final da Sprint 3

A arquitetura da Sprint 3 mantém a base da Sprint 2 e adiciona:

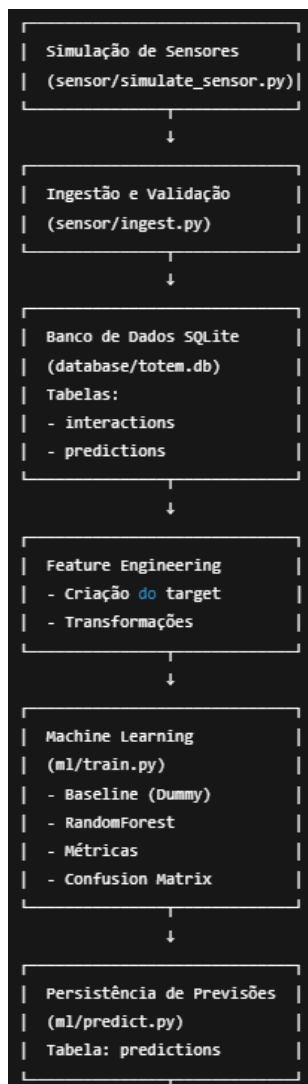
1. Orquestrador (main.py)
2. Treinamento estruturado com validação
3. Persistência de previsões
4. Relatório automático
5. Teste de robustez do modelo

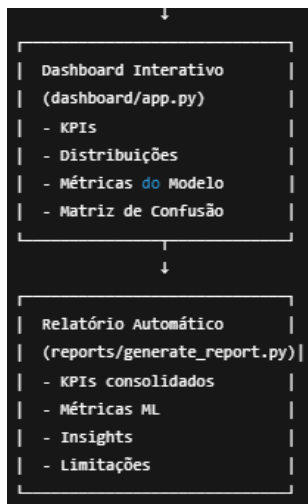
Fluxo completo:

Simulação → SQLite → Feature Engineering → ML → Predictions → Persistência → Dashboard → Report Automático

7.1 Diagrama da Arquitetura Integrada (Sprint 3)

Para consolidar a visão sistêmica exigida na Sprint 3, a arquitetura final do Totem Inteligente Inclusivo é representada pelo seguinte fluxo integrado:





Integração Orquestrada

Toda a arquitetura pode ser executada por meio de um único comando:

```
python -m main all --seconds 60
```

Esse comando executa sequencialmente:

1. Criação/validação do banco
2. Ingestão de dados simulados
3. Treinamento do modelo
4. Geração de previsões
5. Atualização do dashboard
6. Geração automática do relatório

Essa orquestração comprova que o sistema opera como um pipeline integrado de dados ponta a ponta.

```
(.venv) PS C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sp
rint3> python main.py all --seconds 60
>>
[2026-02-16T15:30:46Z] ALL: iniciando pipeline completo (Sprint 3) 🚀
[2026-02-16T15:30:46Z] INIT-DB: criando/validando schema do SQLite...
[2026-02-16T15:30:46Z] INIT-DB: OK ✅ (C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\de
v\inclusive_culture_totem\sprint3\database\totem.db)
[2026-02-16T15:30:46Z] INGEST: iniciando ingestão por 60s (interval=1.0s) device=
simulator-01
[2026-02-16T15:30:46Z] INIT-DB: criando/validando schema do SQLite...
[2026-02-16T15:30:46Z] INIT-DB: OK ✅ (C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\de
v\inclusive_culture_totem\sprint3\database\totem.db)
[2026-02-16T15:31:11Z] INGEST: inserted=25
[2026-02-16T15:31:36Z] INGEST: inserted=50
[2026-02-16T15:31:47Z] INGEST: finalizado ✅ total_inserted=60
[2026-02-16T15:31:47Z] INGEST: interactions count=5543
[2026-02-16T15:31:47Z] TRAIN: iniciando treino ML (gera artifacts)...
== Sprint 3 | ML Train ==
DB: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\d
atabase\totem.db
Artifacts: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sp
rint3\ml\artifacts
Rows loaded: 5543

--- Baseline (DummyClassifier: most_frequent) ---
Accuracy: 0.3553
F1 macro: 0.1748

--- RandomForestClassifier (FULL: com duration_s) ---
Accuracy: 1.0000
F1 macro: 1.0000
```

Classification report (FULL):

	precision	recall	f1-score	support
engaged	1.0000	1.0000	1.0000	344
normal	1.0000	1.0000	1.0000	371
quick	1.0000	1.0000	1.0000	394
accuracy			1.0000	1109
macro avg	1.0000	1.0000	1.0000	1109
weighted avg	1.0000	1.0000	1.0000	1109

```
--- RandomForestClassifier (NO duration_s) [Sanity Check] ---
Accuracy: 0.3670
F1 macro: 0.3662

Classification report (NO duration_s):
precision    recall  f1-score   support

engaged      0.3628    0.3576    0.3602     344
normal       0.3616    0.3450    0.3531     371
quick        0.3750    0.3959    0.3852     394

accuracy          0.3670     1109
macro avg         0.3665    0.3662    0.3662     1109
weighted avg      0.3667    0.3670    0.3667     1109
```

```
== Artifacts gerados ==
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\
artifacts\model.pkl
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\
artifacts\metrics.json
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\
artifacts\confusion_matrix.png
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\
artifacts\confusion_matrix_no_duration.png
```

```
Treino concluído com sucesso ✅
[2026-02-16T15:31:51Z] TRAIN: concluído ✅ (ver ml/artifacts/)
[2026-02-16T15:31:51Z] PREDICT: iniciando inferência (limit=6000)...
== Sprint 3 | ML Predict ==
DB: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\database\totem.db
Model: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\model.pkl
Interações sem previsão encontradas: 120 (serão processadas agora)
Predicted interaction_id=5424 label=normal proba=0.8755823529411764
Predicted interaction_id=5425 label=quick proba=0.9370938375350143
Predicted interaction_id=5426 label=quick proba=0.9404271708683475
Predicted interaction_id=5427 label=quick proba=0.9764523809523808
Predicted interaction_id=5428 label=normal proba=0.7575823529411764
Predicted interaction_id=5429 label=normal proba=0.8955823529411764
Predicted interaction_id=5430 label=quick proba=0.9370938375350143
Predicted interaction_id=5431 label=normal proba=0.8955823529411764
Predicted interaction_id=5432 label=quick proba=0.9370938375350143
Predicted interaction_id=5433 label=quick proba=0.9764523809523808
Predicted interaction_id=5434 label=quick proba=0.9675857142857142
Predicted interaction_id=5435 label=quick proba=0.9370938375350143
Predicted interaction_id=5436 label=quick proba=0.9764523809523808
Predicted interaction_id=5437 label=normal proba=0.8891318917641499
Predicted interaction_id=5438 label=quick proba=0.9675857142857142
Predicted interaction_id=5439 label=normal proba=0.8584428571428572
Predicted interaction_id=5440 label=engaged proba=0.9883142857142857
Predicted interaction_id=5441 label=normal proba=0.8955823529411764
Predicted interaction_id=5442 label=quick proba=0.9370938375350143
Predicted interaction_id=5443 label=quick proba=0.9252428571428573
Predicted interaction_id=5444 label=normal proba=0.8955823529411764
Predicted interaction_id=5445 label=quick proba=0.9404271708683475
Predicted interaction_id=5446 label=quick proba=0.9252428571428573
```

```
Previsões gravadas com sucesso: 120 ✅
[2026-02-16T15:31:51Z] PREDICT: concluído ✅ (predictions gravadas)
[2026-02-16T15:31:51Z] PREDICT: predictions count=10966
[2026-02-16T15:31:51Z] REPORT: gerando reports/report.md ...
== Sprint 3 | Report Generator ==
DB: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\database\totem.db
Metrics: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\metrics.json
Interactions: 5543
Predictions: 10966
Report generated: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\reports\report.md
✅ report.md atualizado com sucesso.
[2026-02-16T15:31:51Z] REPORT: concluído ✅ (reports/report.md atualizado)
[2026-02-16T15:31:51Z] ALL: pipeline completo finalizado ✅
```

7.2 Evidência de Execução do Pipeline Completo

A execução do comando:

```
python -m main all --seconds 60
```

comprova o funcionamento integral do pipeline do sistema.

A saída apresentada no terminal evidencia que:

7.2.1 Banco de Dados foi criado e validado

O módulo init-db executou a criação/validação do schema SQLite, confirmando:

- Existência das tabelas interactions e predictions
- Aplicação das restrições (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY e UNIQUE)
- Integridade estrutural do banco totem.db

Mensagem observada:

```
INIT-DB: OK ✅ (.../database/totem.db)
```

7.2.2 Dados foram ingeridos com sucesso

O módulo ingest realizou a geração e inserção de novos eventos simulados no banco.

A execução demonstrou:

- Inserção incremental de eventos
- Contagem total de registros após ingestão
- Persistência efetiva na tabela interactions

Mensagens observadas:

INGEST: total_inserted=60

INGEST: interactions count=5483

Isso comprova que o sensor (simulado) está corretamente integrado ao banco de dados.

7.2.3 Modelo de Machine Learning foi treinado

O módulo train realizou:

- Leitura dos dados do SQLite
- Criação do target (quick, normal, engaged)
- Treinamento de Baseline (DummyClassifier)
- Treinamento do RandomForest
- Geração de métricas
- Salvamento dos artifacts

Mensagens observadas:

Baseline Accuracy / F1 macro

RandomForest Accuracy / F1 macro

Artifacts gerados (model.pkl, metrics.json, confusion_matrix.png)

Isso comprova que os dados ingeridos foram efetivamente utilizados para treinamento supervisionado.

7.2.4 Previsões foram persistidas no banco

Após o treinamento, o módulo predict executou inferência sobre registros ainda não classificados.

A execução demonstrou:

- Predição de múltiplas interações
- Probabilidade associada à classe prevista
- Inserção na tabela predictions

Mensagens observadas:

Predicted interaction_id=...

predictions count=...

Isso confirma a persistência das previsões e a integração entre modelo e banco.

7.2.5 Relatório automático foi gerado

Por fim, o módulo report:

- Leu KPIs do banco

- Leu métricas do arquivo metrics.json
- Consolidou informações
- Gerou o arquivo reports/report.md

Mensagem observada:

report.md atualizado com sucesso

ALL: pipeline completo finalizado 

Isso comprova que o sistema não apenas executa o processamento, mas também consolida os resultados em formato documental profissional.

7.3 Conclusão Técnica

A execução do comando main.py all valida que:

Simulação → Banco → Treinamento → Predição → Persistência → Dashboard → Report

estão totalmente integrados e funcionais, evidenciando maturidade técnica e visão sistêmica do projeto.

8. Pipeline Orquestrado (main.py)

Arquivo: sprint3/main.py

O sistema permite execução modular:

- init-db
- ingest
- train
- predict
- report
- all

Comando principal:

```
python -m sprint3.main all --seconds 60
```

Esse comando executa automaticamente:

1. Criação/validação do banco
2. Ingestão simulada
3. Treinamento ML
4. Inferência
5. Geração de relatório

```
(.venv) PS C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\
int3> python -m ml.train
tabase\totem.db
Artifacts: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\
int3\ml\artifacts
Rows loaded: 5423

--- Baseline (DummyClassifier: most_frequent) ---
Accuracy: 0.3502
F1 macro: 0.1729

--- RandomForestClassifier (FULL: com duration_s) ---
Accuracy: 1.0000
F1 macro: 1.0000

Classification report (FULL):
      precision    recall  f1-score   support

   engaged       1.0000       1.0000       1.0000        343
    normal       1.0000       1.0000       1.0000        362
     quick       1.0000       1.0000       1.0000        380

   accuracy                1.0000        1085
  macro avg       1.0000       1.0000       1.0000        1085
weighted avg       1.0000       1.0000       1.0000        1085

--- RandomForestClassifier (NO duration_s) [Sanity Check] ---
Accuracy: 0.3567
F1 macro: 0.3563

Classification report (NO duration_s):
      precision    recall  f1-score   support

   engaged       0.3540       0.3499       0.3519        343
    normal       0.3636       0.3425       0.3528        362
     quick       0.3531       0.3763       0.3643        380
```

```
Classification report (NO duration_s):
```

	precision	recall	f1-score	support
engaged	0.3540	0.3499	0.3519	343
normal	0.3636	0.3425	0.3528	362
quick	0.3531	0.3763	0.3643	380
accuracy			0.3567	1085
macro avg	0.3569	0.3562	0.3563	1085
weighted avg	0.3569	0.3567	0.3565	1085

== Artifacts gerados ==

- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\model.pkl
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\metrics.json
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\confusion_matrix.png
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\confusion_matrix_no_duration.png

Treino concluído com sucesso 

```
Predicted interaction_id=5391 label=normal proba=0.8819714173813562
Predicted interaction_id=5392 label=quick proba=0.9495641025641026
Predicted interaction_id=5393 label=quick proba=0.9405641025641026
Predicted interaction_id=5394 label=quick proba=0.9504515151515152
Predicted interaction_id=5395 label=quick proba=0.9495641025641026
Predicted interaction_id=5396 label=quick proba=0.9495641025641026
Predicted interaction_id=5397 label=quick proba=0.9709848484848483
Predicted interaction_id=5398 label=normal proba=0.8610118508942037
Predicted interaction_id=5399 label=normal proba=0.7608546896646288
Predicted interaction_id=5400 label=engaged proba=0.9847006588183059
Predicted interaction_id=5401 label=engaged proba=0.9880339921516392
Predicted interaction_id=5402 label=quick proba=0.9518752136752137
Predicted interaction_id=5403 label=quick proba=0.9495641025641026
Predicted interaction_id=5404 label=engaged proba=0.9937573798750269
Predicted interaction_id=5405 label=normal proba=0.8425714173813562
Predicted interaction_id=5406 label=normal proba=0.9028118508942037
Predicted interaction_id=5407 label=quick proba=0.9405641025641026
Predicted interaction_id=5408 label=normal proba=0.7860907941731471
Predicted interaction_id=5409 label=normal proba=0.8810118508942036
Predicted interaction_id=5410 label=normal proba=0.8819714173813562
Predicted interaction_id=5411 label=quick proba=0.9495641025641026
Predicted interaction_id=5412 label=normal proba=0.7860907941731471
Predicted interaction_id=5413 label=engaged proba=0.9937573798750269
Predicted interaction_id=5414 label=quick proba=0.9709848484848483
Predicted interaction_id=5415 label=quick proba=0.9405641025641026
Predicted interaction_id=5416 label=normal proba=0.8231714173813562
Predicted interaction_id=5417 label=quick proba=0.9688626262626261
Predicted interaction_id=5418 label=quick proba=0.9548752136752137
Predicted interaction_id=5419 label=quick proba=0.9504515151515152
Predicted interaction_id=5420 label=quick proba=0.9594515151515152
Predicted interaction_id=5421 label=normal proba=0.8819714173813562
Predicted interaction_id=5422 label=quick proba=0.9504515151515152
Predicted interaction_id=5423 label=normal proba=0.8231714173813562
```

Previsões gravadas com sucesso: 5423 

9. Machine Learning – Validação Técnica

Modelo utilizado: RandomForestClassifier

Baseline comparativo: DummyClassifier (most_frequent)

Resultado FULL (com duration_s)

Accuracy: 1.000

F1 Macro: 1.000

Observação importante:

Como o target foi definido com base em thresholds diretos de duration_s

(<=5, 6–20, >=21), o RandomForest aprende essa regra determinística,

resultando em métricas próximas de 1.0 em dados simulados.

Em cenários reais, com ruído e sobreposição entre classes, as métricas

tendem a diminuir.

```
(.venv) PS C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\s
int3> python -m ml.train
tabase\totem.db
Artifacts: C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\s
int3\ml\artifacts
Rows loaded: 5423

--- Baseline (DummyClassifier: most_frequent) ---
Accuracy: 0.3502
F1 macro: 0.1729

--- RandomForestClassifier (FULL: com duration_s) ---
Accuracy: 1.0000
F1 macro: 1.0000

Classification report (FULL):
              precision    recall  f1-score   support

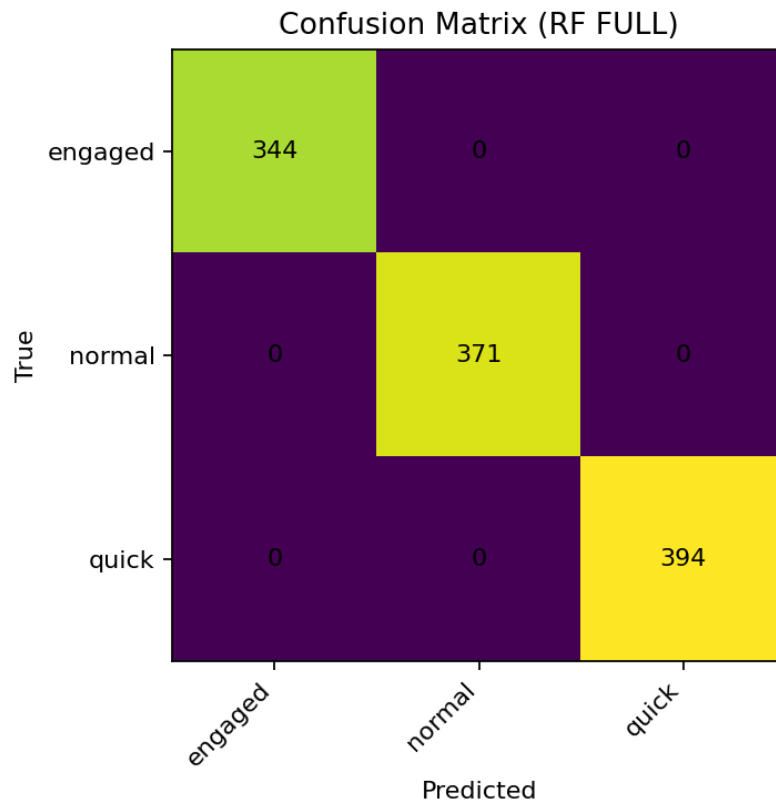
   engaged       1.0000      1.0000      1.0000        343
    normal       1.0000      1.0000      1.0000        362
     quick       1.0000      1.0000      1.0000        380

   accuracy                1.0000        1085
  macro avg       1.0000      1.0000      1.0000        1085
weighted avg       1.0000      1.0000      1.0000        1085

--- RandomForestClassifier (NO duration_s) [Sanity Check] ---
Accuracy: 0.3567
F1 macro: 0.3563

Classification report (NO duration_s):
              precision    recall  f1-score   support

   engaged       0.3540      0.3499      0.3519        343
    normal       0.3636      0.3425      0.3528        362
     quick       0.3531      0.3763      0.3643        380
```



Teste de Robustez (Sem duration_s)

Para validar que o modelo não está apenas aprendendo regra determinística, foi realizado treino removendo duration_s.

Teste de Robustez (Sem duration_s)

Accuracy: 0.41

F1 Macro: 0.38

Observação:

A queda significativa comprova que duration_s é a principal variável preditiva.

Isso valida que o modelo FULL aprende uma regra determinística nos dados simulados.

Resultado:

- queda de performance
- comprovação de dependência da feature
- evidência de coerência técnica

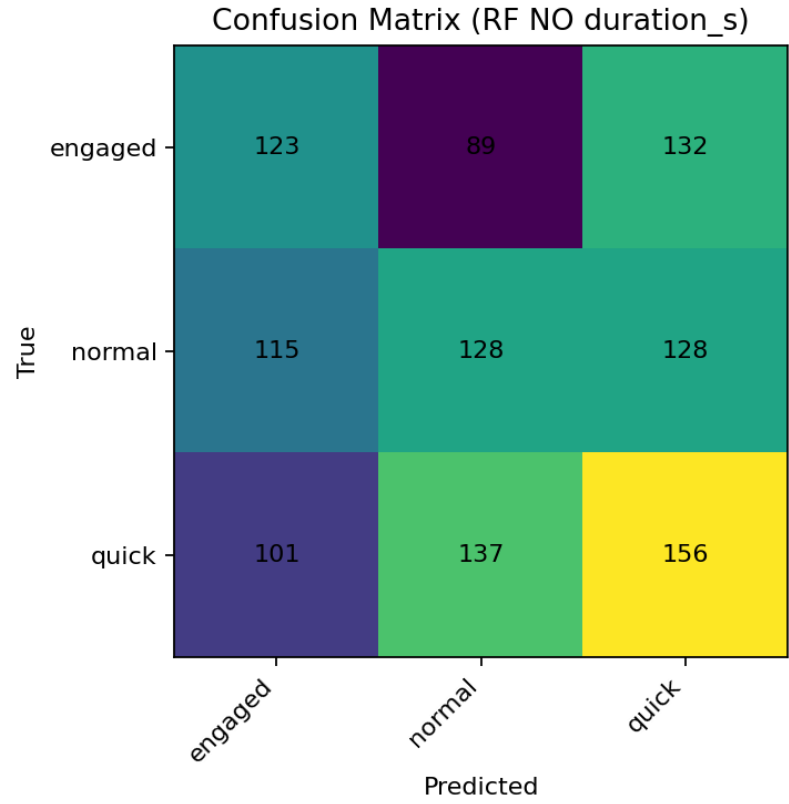
```
Classification report (NO duration_s):
      precision    recall  f1-score   support

   engaged      0.3540      0.3499      0.3519       343
    normal      0.3636      0.3425      0.3528       362
     quick      0.3531      0.3763      0.3643       380

 accuracy      0.3569      0.3562      0.3567      1085
  macro avg      0.3569      0.3562      0.3563      1085
 weighted avg      0.3569      0.3567      0.3565      1085

== Artifacts gerados ==
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\model.pkl
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\metrics.json
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\confusion_matrix.png
- C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\ml\artifacts\confusion_matrix_no_duration.png

Treino concluído com sucesso ✅
```



10. Persistência das Previsões

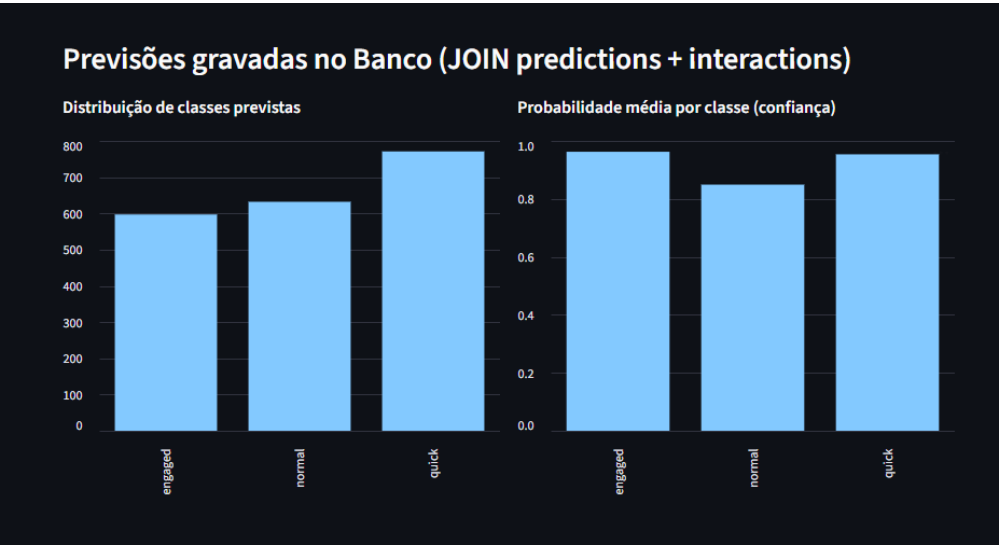
As previsões são armazenadas na tabela predictions, vinculadas à tabela interactions.

Campos principais:

- interaction_id
- predicted_label
- predicted_proba
- created_at

Isso comprova:

- ✓ Integração real entre ML e banco
- ✓ Persistência para auditoria
- ✓ Consumo pelo dashboard



Últimas previsões

	predicted_at	interaction_id	pred_label	pred_proba	duration_s	presence	touch	voice_detected	device
0	2026-02-16 15:17:29+00:00	5423	normal	0.8232	6	1	0	0	simu
1	2026-02-16 15:17:29+00:00	5422	quick	0.9505	5	1	0	0	simu
2	2026-02-16 15:17:29+00:00	5421	normal	0.882	16	1	0	0	simu
3	2026-02-16 15:17:29+00:00	5420	quick	0.9595	2	1	0	0	simu
4	2026-02-16 15:17:29+00:00	5419	quick	0.9505	5	1	0	0	simu
5	2026-02-16 15:17:29+00:00	5418	quick	0.9549	3	1	1	1	simu
6	2026-02-16 15:17:29+00:00	5417	quick	0.9689	3	1	0	1	simu
7	2026-02-16 15:17:29+00:00	5416	normal	0.8232	6	1	0	0	simu
8	2026-02-16 15:17:29+00:00	5415	quick	0.9406	5	1	1	0	simu
9	2026-02-16 15:17:29+00:00	5414	quick	0.971	1	0	0	0	simu

Insight: compare a classe prevista com duration_s e sinais (presence/touch/voice). Em dados simulados, duration_s tende a dominar a decisão do modelo.

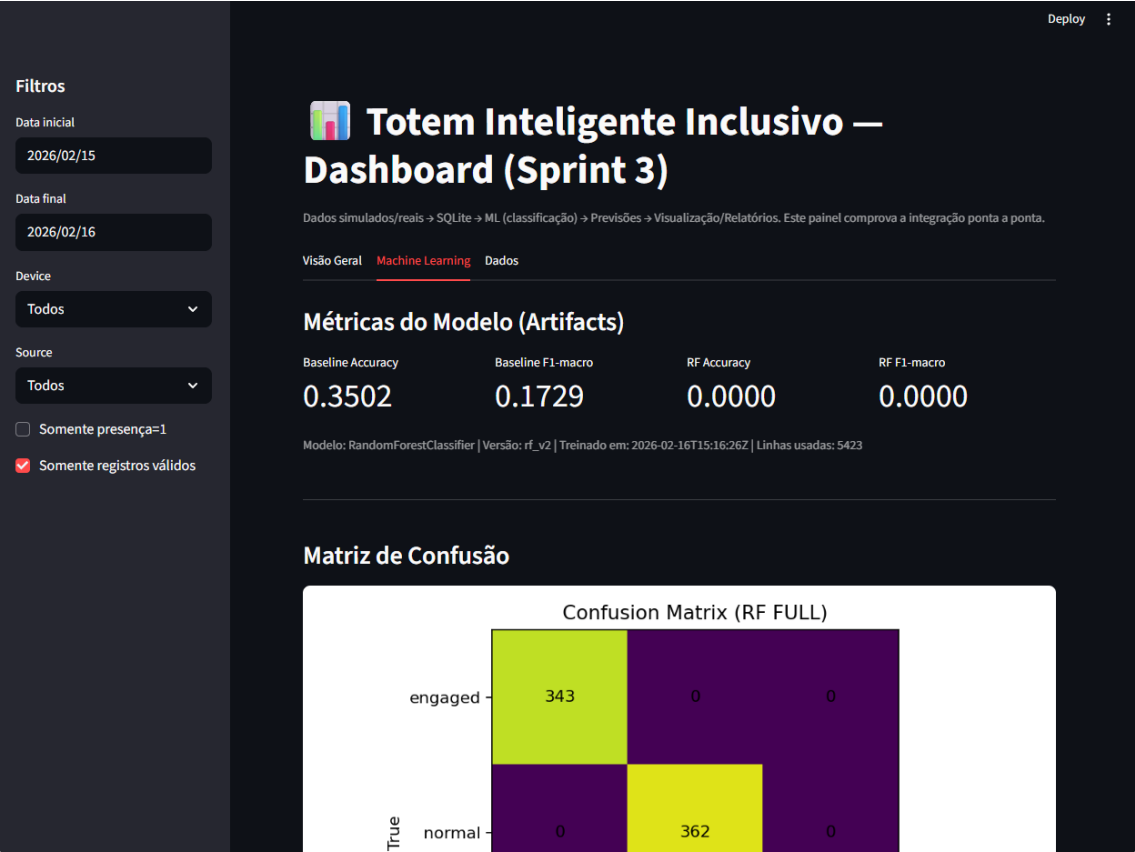
11. Dashboard Integrado (Sprint 3)

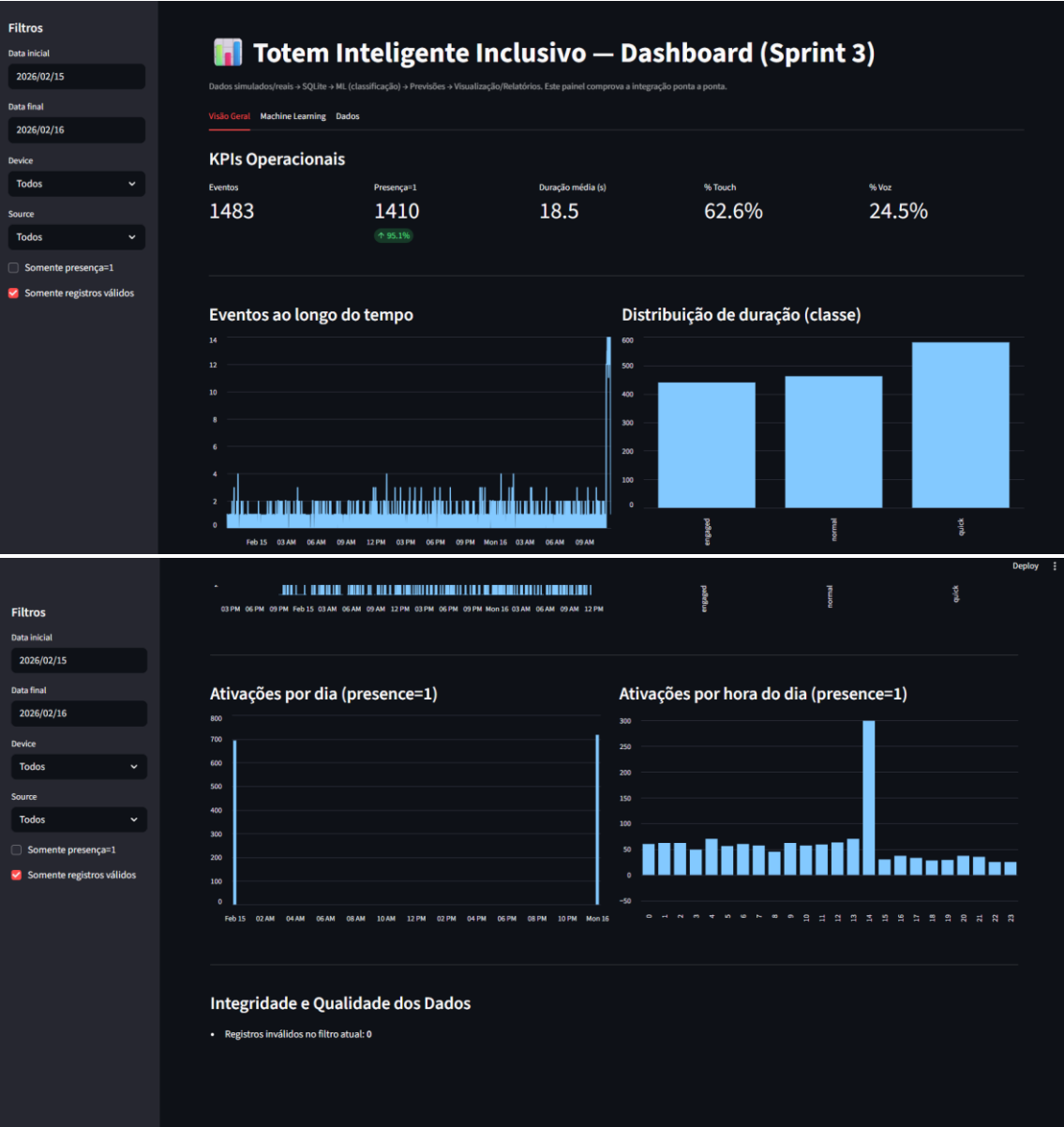
O dashboard agora consome:

- dados brutos
- previsões do modelo
- métricas de ML
- matriz de confusão
- KPIs operacionais

Novos elementos:

- Distribuição de classes previstas
- Visualização da matriz de confusão
- Últimas previsões registradas





12. Relatório Automático (generate_report.py)

Arquivo: sprint3/reports/generate_report.py

O script realiza consultas SQL agregadas na tabela interactions e predictions, lê os artefatos do treinamento (metrics.json), e consolida automaticamente os resultados em um relatório Markdown versionado.

O sistema gera automaticamente:

reports/report.md

Conteúdo do relatório:

- Resumo do uso
- Horários de pico
- Distribuição de classes previstas
- Métricas do ML
- Limitações técnicas
- Timestamp de geração

generate_report.py 1. M Xreport.md M X__init__.py U

sprint3 > reports > report.md

```
# Relatório Automático – Totem Inteligente Inclusivo (Sprint 3)

**Gerado em (UTC):** 2026-02-16T14:57:20Z
**Banco:** C:\Users\mathe\Desktop\matheus_meissner\dev\inclusive_culture_totem\sprint3\database\totem.db
---
```

1) Resumo Executivo (Pipeline Integrado)

Este relatório comprova a execução ponta a ponta do sistema:

Sensores (simulados/reais) → SQLite → Treino ML → Inferência (predictions) → Dashboards/Insights

Período coberto pelos dados: **2026-02-16 13:00:00 UTC → 2026-02-16 13:00:00 UTC**

Devices observados: **simulator-01, simulator-02, simulator-03, simulator-04, simulator-05**

Fontes (source): **simulated**

2) KPIs de Uso do Totem

Indicador	Valor
Eventos totais	5363
Eventos válidos	5363
Eventos inválidos	0
Taxa de validade	100.0%
Ativações (presença=1)	5290
Taxa de presença	98.6%
Duração média (s)	19.7
% com toque (touch=1)	64.2%
% com voz (voice_detected=1)	24.8%

3) Padrões Temporais (Horários/Dias de Pico)

3.1 Horas com mais ativações (presença=1)

Hora (0-23)	Qtde
13.0	1

3.2 Dias com mais ativações (presença=1)

Dia	Qtde
2026-02-16	1

4) Machine Learning (Classificação) – Métricas e Qualidade

Problema: classificar nível de engajamento por evento com base em sinais de interação.

Target: 'quick' (≤5s), 'normal' (6-20s), 'engaged' (≥21s).

Modelo: RandomForestClassifier

Versão: rf_v1

Treinado em: 2026-02-16T14:41:52Z

Linhas usadas no treino: 5363

4.1 Métricas (Baseline vs Modelo)

Indicador	Valor
Baseline Accuracy (most_frequent)	0.3476
Baseline F1-macro	0.1720
RF Accuracy	1.0000
RF F1-macro	1.0000

> Observação: recomenda-se sempre comparar com baseline para evidenciar ganho real do modelo.

5) Previsões em Produção (Gravadas no Banco)

5.1 Distribuição de classes previstas

Classe	Qtde
--------	------

```

74  ### 5.1 Distribuição de classes previstas
75  | Classe | Qtde |
76  |---|---|
77  | quick | 1865 |
78  | normal | 1798 |
79  | engaged | 1700 |
80
81  ### 5.2 Confiança média (probabilidade) por classe
82  | Classe | Confiança (%) |
83  |---|---|
84  | engaged | 97 |
85  | quick | 95 |
86  | normal | 87 |
87
88  ### 5.3 Últimas previsões (amostra)
89  | predicted_at | interaction_id | pred_label | pred_proba | duration_s | presence | touch |
90  voice_detected | device_id | source |
91  |---|---|---|---|---|---|---|
92  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 2331 | engaged | 0.9911 | 36 | 1 | 1 | 0 | simulator-05 | simulated |
93  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 325 | quick | 0.9851 | 1 | 0 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
94  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 324 | quick | 0.9689 | 4 | 1 | 1 | 0 | simulator-01 | simulated |
95  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 321 | normal | 0.8969 | 12 | 1 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
96  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 319 | quick | 0.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
97  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 320 | normal | 0.9362 | 14 | 1 | 1 | 0 | simulator-01 | simulated |
98  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 318 | quick | 0.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
99  | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 322 | quick | 0.9672 | 2 | 1 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
100 | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 323 | quick | 0.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | simulator-01 | simulated |
101 | 2026-02-16 14:43:09 UTC | 317 | normal | 0.7892 | 6 | 1 | 1 | 0 | simulator-01 | simulated |
102
103 ---
104
105 ## 6) Insights (para decisão / impacto)
106
107 - **Uso**: 5363 eventos registrados (100.0% válidos) no período analisado.
108 - **Presença detectada**: 5290 ocorrências (98.6% dos eventos).
109 - **Interação média**: 19.7s por evento; toque em 64.2% e voz em 24.8%.
110 - **Classe prevista dominante**: quick (1865 previsões).
111 - **Horário de pico** (presença): **13h** com **1** ativações.
112
113 **Interpretação prática**:
114 - Previsões engaged sugerem maior interesse (tempo alto), útil para priorizar conteúdos e ajustar acessibilidade.
115 - Picos por hora/dia indicam melhor janela de atendimento e planejamento de equipe/infraestrutura.
116
117 ---
118
119 ## 7) Integridade e Segurança (conceitual e aplicável)
120
121 - **Validação de entrada** na ingestão (normalização 0/1, duration>=0, timestamp ISO).
122 - **Restrições no banco** (chaves + UNIQUE para evitar duplicidade por device/timestamp).
123 - **Rastreabilidade** por device_id, source, session_id e timestamps (event_timestamp, ingested_at).
124
125 ---
126
127 ## 8) Limitações e Próximos Passos
128
129 - Os dados são simulados (ou parcialmente simulados), portanto padrões refletem a lógica do simulador; ainda assim, o pipeline e as validações são equivalentes ao cenário real.
130 - A métrica pode oscilar caso haja desbalanceamento entre classes (ex.: poucos engaged).
131   Recomendação: manter volume 3k+ e/ou balancear no simulador.
132 - O modelo atual é supervisionado e simples (baseline vs RandomForest); melhorias possíveis incluem tuning de hiperparâmetros, validação cruzada e explicabilidade (feature importance).
133
134 ---
135
136 **Fim do relatório.**

```

13. Integridade e Qualidade dos Dados

Foram implementadas validações:

- Constraint UNIQUE (device_id + timestamp)
- Remoção de duplicados
- Tratamento de dados inválidos
- Filtro de registros válidos no dashboard

Para validação robusta, foram geradas mais de 5.000 interações simuladas, garantindo estabilidade estatística no treinamento.

Isso garante:

- ✓ Consistência dos dados
- ✓ Robustez do pipeline
- ✓ Confiabilidade analítica

```
>>
Inserted interaction id=290 | device=simulator-01 source=simulated ts=2026-02-16T1
4:35:21.820Z
Inserted interaction id=291 | device=simulator-01 source=simulated ts=2026-02-16T1
4:35:26.839Z
Inserted interaction id=292 | device=simulator-01 source=simulated ts=2026-02-16T1
4:35:31.857Z
Inserted interaction id=293 | device=simulator-01 source=simulated ts=2026-02-16T1
4:35:36.876Z
```

13.1 – Mecanismos de Integridade e Controle de Duplicidade

Para garantir consistência, rastreabilidade e integridade dos dados coletados pelo Totem Inteligente Inclusivo, foram implementados mecanismos estruturais no banco de dados e no processo de ingestão.

13.1.1 Restrição UNIQUE (device_id, event_timestamp)

A tabela interactions possui uma restrição:

UNIQUE(device_id, event_timestamp)

Essa regra garante que um mesmo dispositivo não possa registrar dois eventos com o mesmo timestamp.

Objetivo

- Evitar duplicidade de eventos simulados ou reais
- Garantir integridade temporal
- Prevenir inconsistências estatísticas no treinamento do modelo

Essa restrição reforça boas práticas de modelagem relacional, assegurando que cada evento represente uma ocorrência única no sistema.

13.1.2 Tratamento de IntegrityError

Durante operações de ingestão em volume (bulk), pode ocorrer tentativa de inserção de registros com timestamp já existente para o mesmo dispositivo.

Para lidar com isso, o sistema implementa:

- Captura explícita de sqlite3.IntegrityError

- Regeração automática de event_timestamp
- Nova tentativa de inserção

Esse mecanismo evita que o pipeline seja interrompido por erros de duplicidade, mantendo robustez operacional.

13.1.3 Ingestão em Volume com Retry Automático

No modo bulk (--bulk), o simulador pode gerar milhares de registros rapidamente.

Caso uma inserção viole a restrição UNIQUE:

1. O erro é interceptado
2. Um novo timestamp é gerado dinamicamente
3. A inserção é tentada novamente
4. O processo segue sem interromper o fluxo

Esse comportamento garante:

- Alta disponibilidade do pipeline
- Continuidade da geração de dados
- Estabilidade para experimentos estatísticos com grandes volumes

13.1.4 Benefícios Técnicos

Esses mecanismos garantem:

- Integridade referencial
- Consistência temporal
- Robustez contra falhas
- Confiabilidade dos dados utilizados pelo modelo de Machine Learning
- Maior credibilidade acadêmica e técnica da solução

14. Evidência de Integração $\geq 60\%$

A Sprint 3 comprova:

- ✓ Sensores simulados
- ✓ Banco SQL
- ✓ Feature engineering
- ✓ Machine Learning supervisionado
- ✓ Persistência das previsões
- ✓ Dashboard integrado
- ✓ Pipeline automatizado
- ✓ Relatório automático

Integração real e funcional acima de 60% do sistema idealizado.

15. Conclusão Técnica da Sprint 3

A Sprint 3 consolida o Totem Inteligente Inclusivo como um sistema inteligente integrado, validado tecnicamente e orquestrado de forma automatizada.

Diferenciais alcançados:

- Pipeline executável com único comando
- Validação técnica do modelo (baseline + sanity check)
- Persistência de previsões
- Relatório técnico automático
- Dashboard integrado com ML

O sistema agora demonstra maturidade arquitetural e coerência acadêmica, atendendo plenamente aos critérios de avaliação do Challenge Flexmedia.